Guide d’utilisation — BiblioManager

Samuel Buhashe Barhabazi

29 avril 2026

Table of Contents

Guide d’utilisation — BiblioManager 2
1. But de l’application 2
2. Prérequis 2
3. Installation simple (recommandée) 3
4. Installation depuis les sources (pour développeur) 4
5. Premier lancement et exemples concrets à tester 5
6. Sauvegarde et restauration 9
7. Dépannage 9
8. Architecture du logiciel (pour information) 10
9. Assistance 11

Guide d’utilisation — BiblioManager

Application : BiblioManager v1.0.0 — Outil de gestion de références bibliographiques

Auteur : Samuel Buhashe Barhabazi

(n° étudiant 25134398, code permanent BARS28329701)

Cours : INF 4018 — Projet d’intégration — Université TÉLUQ — Hiver 2026

Dépôt public : https://github.com/sbarhabazi/BiblioManager

Téléchargement direct : https://github.com/sbarhabazi/BiblioManager/releases/latest

---

1. But de l’application

BiblioManager est une application de bureau qui permet à un chercheur, à un enseignant ou à un étudiant de **gérer une bibliothèque personnelle de références bibliographiques** (articles, livres, notes de cours, sites web) directement sur son ordinateur, **sans connexion internet et sans compte**.

Pour chaque référence, l’utilisateur peut enregistrer :

- un **titre** (obligatoire),
- une **revue** ou source,
- une **année** de publication,
- un **hyperlien** vers la version en ligne,
- une **description** libre,
- la liste de ses **auteurs**,
- une ou plusieurs **étiquettes** (tags) thématiques.

L’application offre la **recherche rapide par étiquette**, des validations automatiques (titre obligatoire, année cohérente, hyperlien correct, au moins un auteur) et une **base SQLite intégrée** : aucune installation de serveur de base de données.

L’application est livrée comme **un seul fichier exécutable Java** (`BiblioManager.jar`) qui contient tout le code et les données de démonstration.

---

2. Prérequis

Le seul prérequis est **Java 17 ou plus récent** sur votre ordinateur.

Pour vérifier si Java est déjà installé, ouvrez un terminal (ou PowerShell sous Windows) et tapez :

```
java -version
```

Si la commande affiche une version `17.x.x` ou supérieure, vous êtes prêt. Sinon, installez Java en une commande selon votre système :

Système	Commande d'installation
macOS	`brew install --cask temurin@17` (ou téléchargement manuel depuis https://adoptium.net)
Windows	`winget install --silent EclipseAdoptium.Temurin.17.JDK` (PowerShell) ou installateur graphique depuis https://adoptium.net en cochant « Set JAVA_HOME »
Linux (Debian/Ubuntu)	`sudo apt install openjdk-17-jdk`
Linux (Fedora/RHEL)	`sudo dnf install java-17-openjdk`

> **Important sous Windows :** après l'installation de Java, **fermez puis rouvrez PowerShell** (ou l'invite de commandes), sinon la commande `java` ne sera pas reconnue.

Aucun autre logiciel n'est nécessaire (pas de Maven, pas de SQLite, pas de navigateur).

---

3. Installation simple (recommandée)

3.1 Windows — une seule commande

Ouvrez **PowerShell** (touche Windows, tapez « PowerShell », Entrée) et **collez la commande suivante**, puis appuyez sur Entrée :

```
iex (irm 'https://github.com/sbarhabazi/BiblioManager/raw/main/install.
ps1')
```

Cette commande exécute un petit script d'installation hébergé sur le dépôt GitHub officiel du projet. Le script effectue automatiquement :

1. la vérification de Java 17 sur votre machine ;
2. **si Java est absent**, son installation via le gestionnaire `winget` (intégré à Windows 10 et 11) en utilisant la distribution officielle Eclipse Temurin ;
3. le rechargement du `PATH` dans la session PowerShell courante (vous n'avez **pas besoin** de fermer puis rouvrir la fenêtre) ;
4. le téléchargement du fichier `BiblioManager.jar` (environ 13 Mo) ;
5. le lancement de l'application.

Aucune autre intervention n'est requise. La fenêtre principale s'ouvre dans les secondes qui suivent.

> **Sécurité :** si vous souhaitez inspecter le script avant exécution, ouvrez l'URL `https://raw.githubusercontent.com/sbarhabazi/BiblioManager/main/install.ps1` dans votre navigateur. Le script complet (environ 80 lignes commentées en français) y est consultable.

3.2 macOS / Linux — deux commandes

Ouvrez un terminal et tapez (la barre oblique inversée \ en fin de ligne permet au shell de joindre les deux lignes en une seule commande) :

```
curl -L -o BiblioManager.jar \
  https://github.com/sbarhabazi/BiblioManager/releases/latest/download/
BiblioManager.jar
java -jar BiblioManager.jar
```

3.3 Alternative pour tous les systèmes : téléchargement par navigateur

Si vous préférez ne pas utiliser de terminal, ouvrez l'adresse suivante dans votre navigateur web :

https://github.com/sbarhabazi/BiblioManager/releases/latest

Cliquez sur le fichier **`BiblioManager.jar`** dans la section *Assets* pour le télécharger, puis :

- **Windows :** double-cliquez sur le fichier téléchargé. Si rien ne se passe, ouvrez PowerShell dans le dossier de téléchargement (clic droit dans le dossier en maintenant **Maj** → *Ouvrir dans le terminal*) puis tapez `java -jar BiblioManager.jar`.
- **macOS :** double-cliquez sur le fichier. Si macOS bloque l'ouverture, faites clic droit → *Ouvrir* → confirmer.
- **Linux :** dans un terminal, `cd` jusqu'au dossier de téléchargement puis `java -jar BiblioManager.jar`.

3.4 Que se passe-t-il au premier lancement ?

La fenêtre principale s'ouvre **immédiatement** avec une base de démonstration déjà préchargée (4 références, 6 auteurs, 7 étiquettes). Au tout premier lancement, l'application crée un fichier `biblio.db` dans le dossier courant : c'est votre base de données personnelle. Lors des lancements suivants, elle réutilise ce même fichier.

---

4. Installation depuis les sources (pour développeur)

Si vous souhaitez compiler vous-même le projet ou lire le code source :

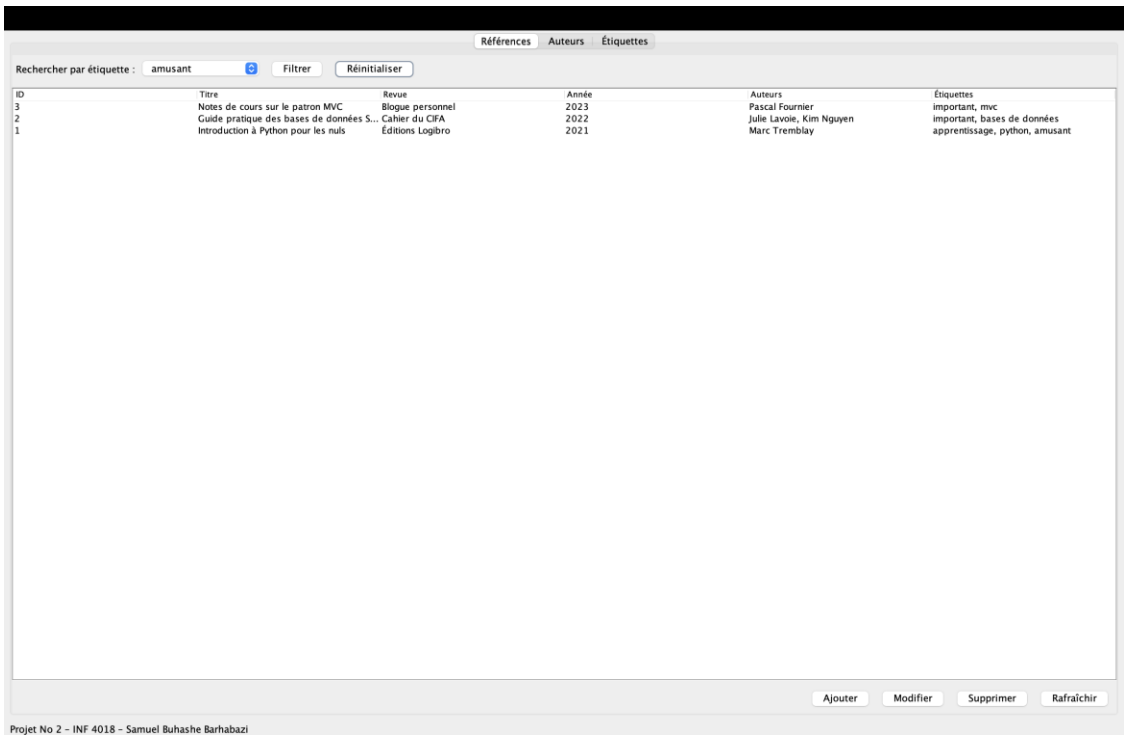
```
git clone https://github.com/sbarhabazi/BiblioManager.git
cd BiblioManager

# Linux / macOS
./install.sh && ./run.sh

# Windows
install.bat && run.bat
```

Le script `install.sh` (ou `install.bat`) utilise le **Maven Wrapper** inclus dans le projet. Vous n'avez donc **pas besoin d'installer Maven** : seul Java 17+ est requis.

---

5. Premier lancement et exemples concrets à tester

À l'ouverture, vous voyez la fenêtre principale organisée en **trois onglets** : `Références`, `Auteurs`, `Étiquettes`.



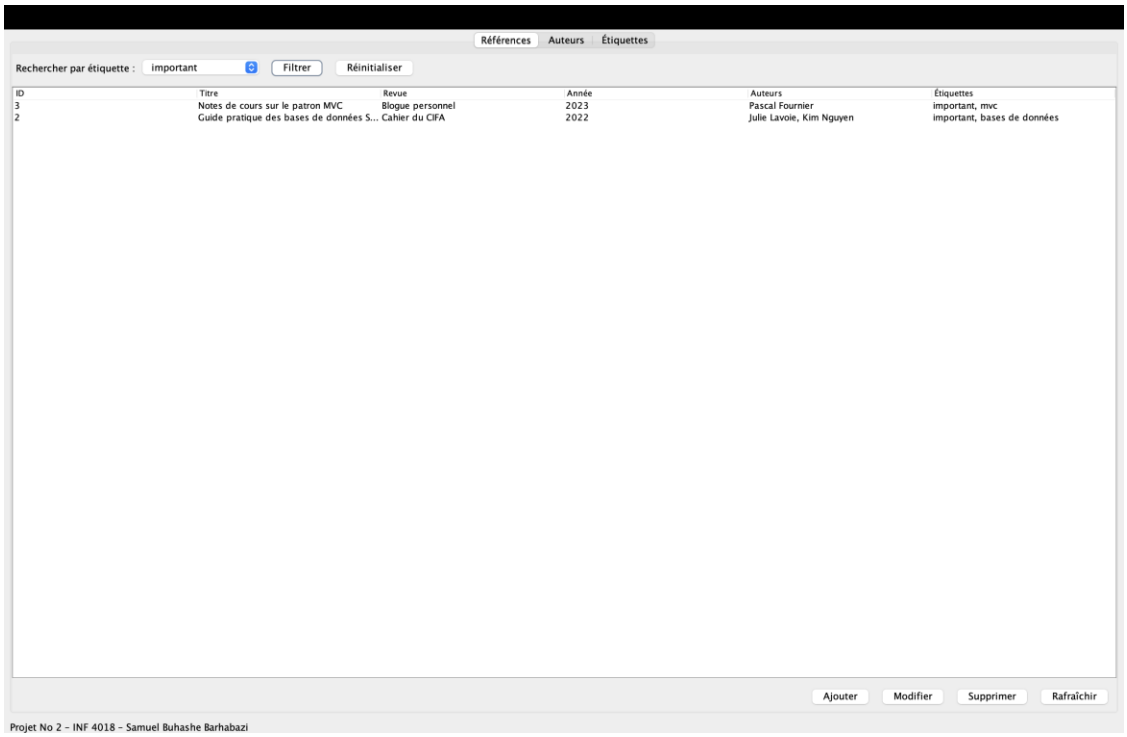
Fenêtre principale au premier lancement

L'onglet `Références` est sélectionné par défaut et affiche les **4 références de démonstration** (titres masqués ici, à découvrir dans l'application).

5.1 Tester la recherche par étiquette

Dans la liste déroulante en haut, sélectionnez l'étiquette `important` puis cliquez sur **Filtrer**.

Le tableau ne montre plus que les **3 références** marquées comme importantes. Cliquez sur **Réinitialiser** pour revoir toutes les références.



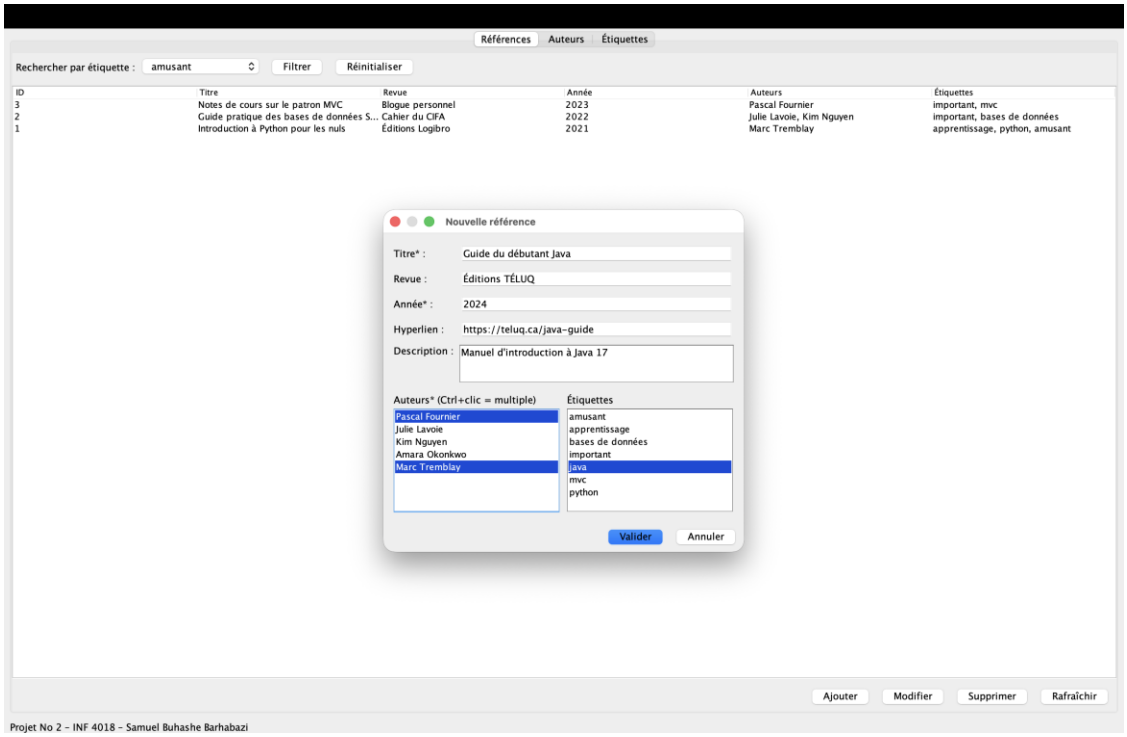
Filtre actif sur l'étiquette « important »

> Astuce : la recherche est **insensible à la casse**. `IMPORTANT`, `Important` et `important` donnent le même résultat.

5.2 Tester l'ajout d'une référence

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter** en bas à droite.
2. Dans la boîte de dialogue, remplissez :
   - **Titre :** `Test installation BiblioManager`
   - **Revue :** `Manuel de validation`
   - **Année :** `2026`
   - **Hyperlien :** `https://github.com/sbarhabazi/BiblioManager`
   - **Description :** `Référence créée pour valider l'installation.`
3. Dans la liste **Auteurs**, sélectionnez `Tremblay Marc` (Cmd+clic / Ctrl+clic pour en sélectionner plusieurs).
4. Dans la liste **Étiquettes**, sélectionnez `important` et `apprentissage`.
5. Cliquez sur **Valider**.

La nouvelle référence apparaît immédiatement dans le tableau.



Boîte de dialogue d'ajout d'une référence

5.3 Tester la modification

Sélectionnez la ligne que vous venez d'ajouter, cliquez sur **Modifier**, changez le titre en `Test installation – version 2`, validez. La modification apparaît instantanément.

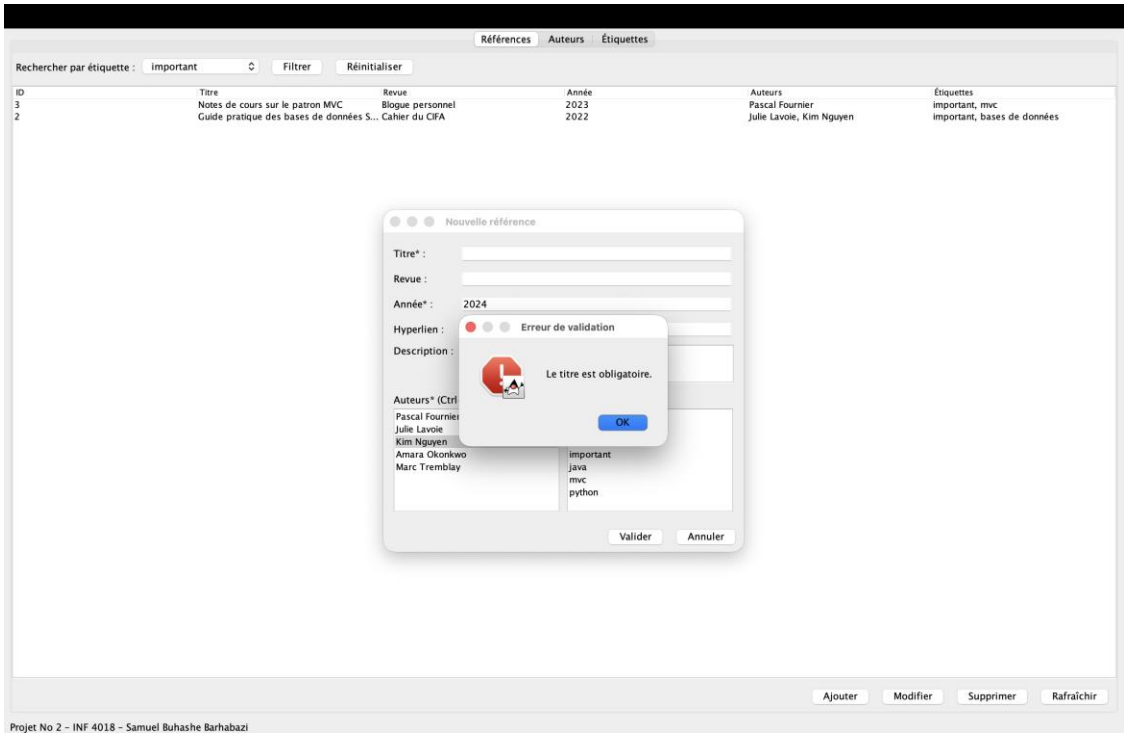
5.4 Tester la suppression

Sélectionnez la même ligne, cliquez sur **Supprimer**, confirmez. La référence et toutes ses associations (auteurs, étiquettes) sont supprimées en cascade.

5.5 Tester les validations automatiques

Cliquez sur **Ajouter** et tentez de créer une référence avec :

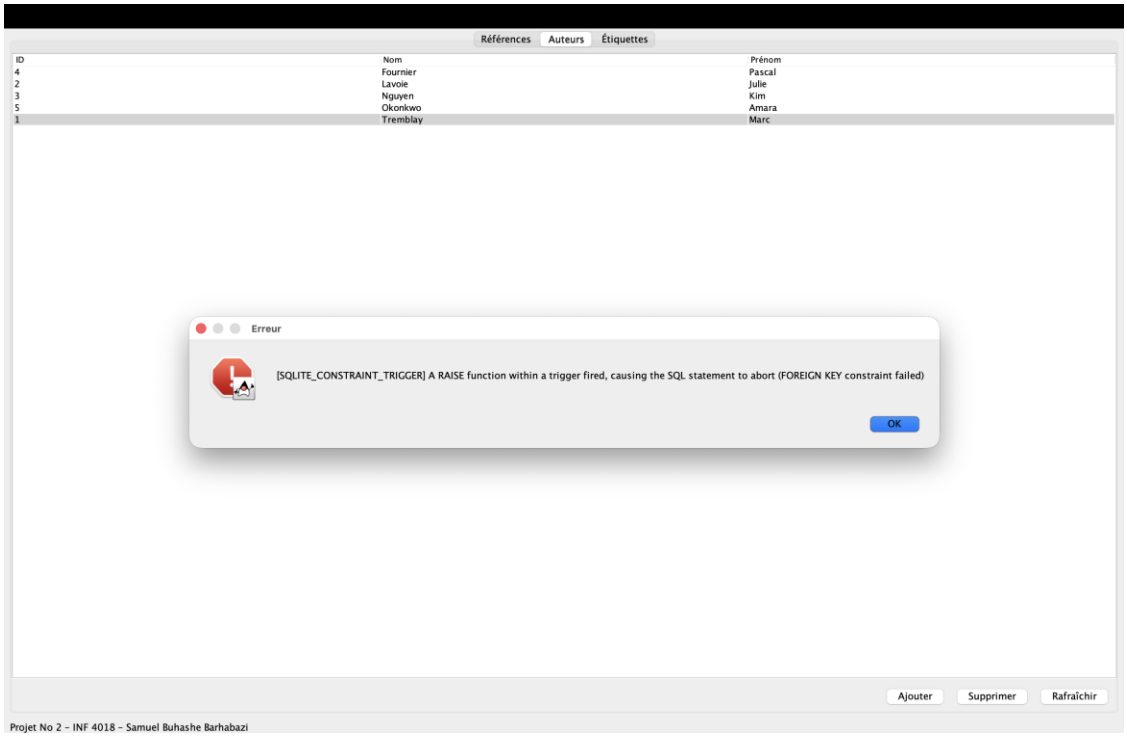
- un **titre vide** → message « Le titre est obligatoire. »
- une **année à 1800** → message « L'année doit être comprise entre 1900 et 2026. »
- un **hyperlien sans `http`** (exemple : xyz) → message d'erreur sur l'hyperlien.
- **aucun auteur sélectionné** → message « Au moins un auteur est obligatoire. »



Exemple de message de validation

5.6 Tester les contraintes d'intégrité

Allez dans l'onglet **Auteurs**, sélectionnez `Tremblay Marc` (qui est associé à au moins une référence), cliquez sur **Supprimer**. Vous recevez un message d'erreur car la base SQLite refuse de supprimer un auteur encore lié à une référence (contrainte `RESTRICT`).



Refus de suppression d'un auteur lié

Pour pouvoir le supprimer, retirez d'abord toutes ses références (ou modifiez-les pour assigner un autre auteur).

---

6. Sauvegarde et restauration

Toutes vos données sont stockées dans le fichier **`biblio.db`** placé **dans le dossier d'où vous lancez** `java -jar BiblioManager.jar`.

- **Sauvegarder :** copiez ce fichier vers un disque externe ou un service de stockage (iCloud, Google Drive, OneDrive, USB).
- **Restaurer :** remplacez le `biblio.db` existant par votre sauvegarde, puis relancez l'application.

Pour repartir d'une **base vierge** (sans aucune donnée) : supprimez `biblio.db`, créez un fichier vide du même nom, puis relancez. Pour retrouver les **données de démonstration**, supprimez simplement `biblio.db` puis relancez : la base de démo embarquée dans le `.jar` sera ré-extraite automatiquement.

---

7. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution

Symptôme	Cause probable	Solution
`command not found: java`	Java pas installé ou pas dans le PATH.	Installez Java 17+ (voir section 2). Sur Windows, redémarrez le terminal après installation.
Le double-clic sur `BiblioManager.jar` ne fait rien (Windows)	L'extension `.jar` n'est pas associée à Java.	Ouvrez `cmd.exe` dans le dossier puis tapez `java -jar BiblioManager.jar`.
`Error: LinkageError occurred while loading main class`	Vous utilisez Java 8 ou Java 11.	Installez Java **17 ou plus récent**. Vérifiez avec `java -version`.
Fenêtre vide ou écran noir au démarrage (Linux)	Pilote graphique exotique.	Lancez avec `java -Dsun.java2d.opengl=false -jar BiblioManager.jar`.
Problème d'encodage (caractères accentués)	Locale système non UTF-8.	Lancez avec `java -Dfile.encoding=UTF-8 -jar BiblioManager.jar`.
Le tableau reste vide alors qu'aucune référence n'a été ajoutée	Vous lancez le `.jar` sans la base de démo et un `biblio.db` vide existe déjà dans le dossier.	Supprimez `biblio.db` du dossier courant puis relancez : la base de démo embarquée sera ré-extraite.

---

8. Architecture du logiciel (pour information)

Couche	Responsabilité	Paquet Java
Vue	Interface graphique Swing : 3 onglets, boîte de dialogue d'édition.	`com.biblio.view`
Contrôleur	Validation métier (titre, année, hyperlien, auteur obligatoire) et orchestration des cas d'usage.	`com.biblio.controller`
Modèle / DAO	Entités POJO `Reference`, `Auteur`, `Etiquette` et accès SQL via JDBC.	`com.biblio.model`
Utilitaires	Singleton de connexion SQLite, extraction automatique de la base de	`com.biblio.util`

Couche	Responsabilité	Paquet Java
	démo embarquée.	

Pile technique : **Java 17**, **Swing**, **SQLite** (`org.xerial:sqlite-jdbc`), **JUnit 5**, **Maven** (fat-jar via `maven-shade-plugin`). Tous les détails sont disponibles dans le code source : https://github.com/sbarhabazi/BiblioManager.

---

9. Assistance

Pour toute question relative à l'installation, à l'utilisation ou à la maintenance :

- **Auteur :** Samuel Buhashe Barhabazi
- **Courriel :** sbarhabazi@gmail.com

- **Cours :** INF 4018 — Projet d'intégration — Université TÉLUQ — Hiver 2026
- **Code source et suivi des versions :** https://github.com/sbarhabazi/BiblioManager